



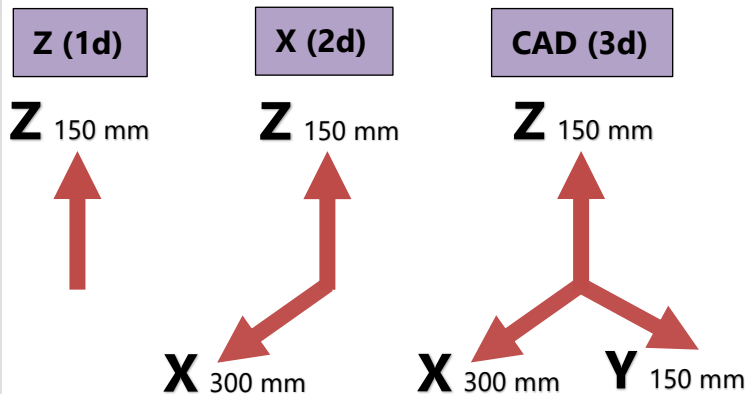
Technisches Datenblatt TCM Eta-Nuss

Maschine mit bewährten Einzeldrehkolbensystem, komplett Servomotoren betrieben.

Breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten.



Auch mit Gehäuse erhältlich



Das gezeigte Bild zeigt nur eine der fast unmöglich vielfältigen Varianten, welche man als eine kundenbezogene Eta realisieren kann.

Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns, damit wir Ihre Idee zu einer Lösung bringen können.

Single	9, 12, 16, 18, 24	9, 12	Optional
Boxer	9/18, 12/24, 16/32, 18/36, 24/48	9/18, 12/24	Detailinformationen siehe Varianten weiter hinten im Dokument
Büchsenbreite	45 mm	90 mm	
Kolbenabstand	22.5/45 mm	90 mm	
Kolbenhub	70 mm		
Bandlänge	Fremdband		
Formenbreiten	261 ... 412 mm		... 1200 mm
Gewicht	2'500 kg	3'000 kg	



Eigenschaften

- ✓ Kopfbewegung mittels elektrischer Servomotoren als einachsig (Vertikale: Z), zweiachsig (Vertikale und Band-Fahrtrichtung: X) oder dreiachsig (CAD) möglich
- ✓ Hochpräzises Einzeldrehkolbensystem mit identischen Dosierwegen (bewährt seit mehr als 30 Jahren – Single Piston System)
- ✓ keine Vermischung zwischen den Kolben möglich (1 Kolben = 1 Düse)
- ✓ Anlage konzipiert für die industrielle Anwendung
- ✓ Schnelles Umrüsten unterschiedlicher Giesswerkzeuge (Kolben/Büchsen/Düsenplatten) ohne Zusatzwerkzeuge
- ✓ Anzahl Kolben individuell wählbar (einfaches Aktivieren / Deaktivieren durch Nutzung einzelner Kupplungen)
- ✓ Einfache Reinigung der Anlage ohne Zusatzwerkzeuge (Edelstahl oder Aluminium mit ALTEF® Beschichtung - für pH-Werte 4 ... 8)
- ✓ einfache Reinigung der Kolben und Büchsen (keine Werkzeuge notwendig)
- ✓ Touch-Screen HMI in Freiform-Ausführung für die Maschinenbedienung
- ✓ Giesskopf in Freiarm-Ausführung für einfache Bedienung / Reinigung / Einstellung
- ✓ volldigitale Maschinensteuerung
- ✓ Fernzugriff mit PLC, HMI, Servoantrieben möglich
- ✓ Software entwickelt für höchste Genauigkeit und Flexibilität
- ✓ One Shot Software bei jeder Maschine bereits fix installiert
- ✓ Doppelwandiger Trichter an beiden Seiten

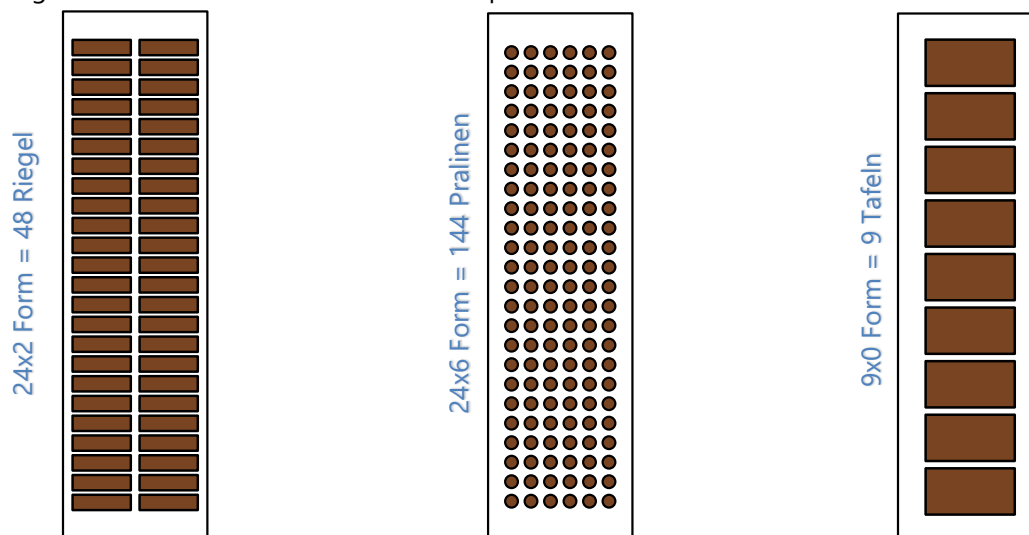
Optionen

- Für Formenbreiten bis zu 1200 mm
- Kolben- Schmiersystem für eine oder beide Kolbenseiten
- Unterschiedliche Rührwerksysteme für einen oder beide Trichter
- Triple Shot (1 Füllung / 2 Schalen ODER 2 Füllungen / 1 Schale)
- Quatro Shot (2 Füllungen / 2 Schalen)
- Steuerung von Folgemaschine (z.B. Vibrationstisch) über Bedienpanel möglich
- Y 300 mm (Standard 150)
- Bandlaufrichtung von links nach rechts oder rechts nach links
- RFID für Formerkennung
- Hybridmaschine (1 Schokoseite, 1 Nussseite) oder als Nussmaschine

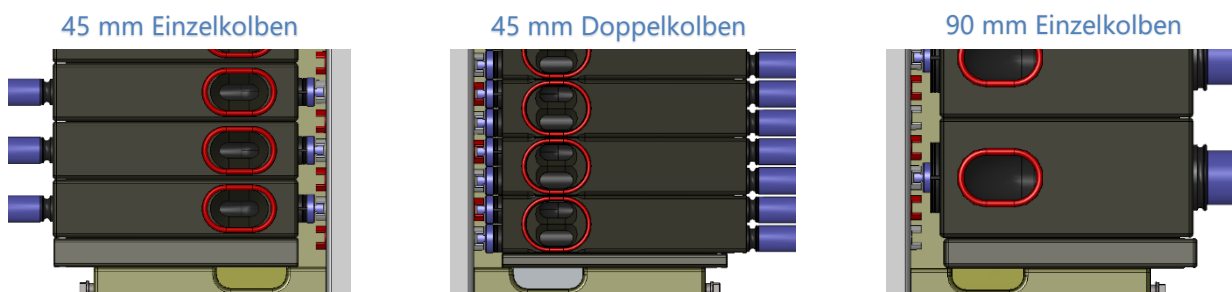


Kombinationsmöglichkeiten mit den 45er Büchsen

Die Eta Nut ist so konzipiert, dass Einzelbüchsen in 45 mm, Doppelbüchsen in 45 mm und Einzelbüchsen in 90 mm beliebig kombiniert werden können. Hier Beispiele mit Formen in der Grösse 830 mm x 230 mm:



Die Ausrichtung der nicht mittigen Kolben, können Dummies als Platzhalter dienen.



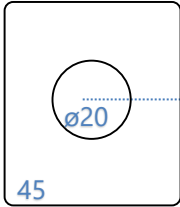
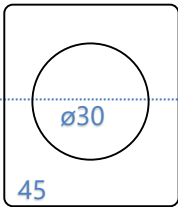
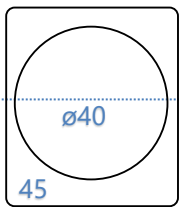
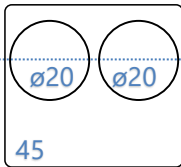
Beispiel einer Hybrid-Lösung
links 45er Büchsen – rechts 90er NI-Büchsen



Kolben- ø mm	Nur Inklusionen		OneShot oder Inklusionen			Kolbenvolumen	
	45	90	45/2	45	90	ml	g
20			X	X		22.0	26.4
30	X			X		49.5	59.4
40	X			X		88.0	105.6
50		X			X	137.4	164.9
60		X				197.9	237.5
70		X				269.4	323.3



NI (Inklusionen) Kolbendimensionen (Auch als Hybrid möglich)

Büchsenbreite 45 mm Kolbenhub 70 mm				
Kolben- Ø	20 mm	30 mm	40 mm	2x20 mm
Volumen	22 ml	49.5 ml	88 ml	2x22 ml
	26.4 g	59.4 g	105.6 g	2x26.4 g
Empfehlung	One Shot mit 2 ... 3 mm Inklusionen = bis zu 15% Anteil Cluster oder solid mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 10% Anteil	Cluster und Tafeln mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 12% Anteil	Tafeln oder Riegel mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 22% Anteil Tafeln oder Riegel mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 25% Anteil	One Shot mit 2 ... 3 mm Inklusionen = bis zu 15% Anteil Cluster oder solid mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 10% Anteil

Beispiel 1: 100g Tafeln mit grossen Inklusionen

TCM Alpha Nut 24/48-45/2

Kolben NI 2x9-45/1-ø40 (2 Kolben für eine Tafel)

18 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **16'200 Tafeln/h bzw. 1'620 kg/h**

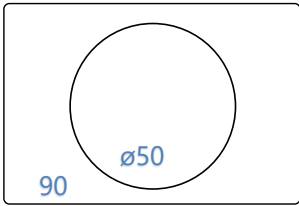
Beispiel 2: 10g One Shot Praline mit kleinen Inklusionen

TCM Alpha Nut 24/48-45/2

Kolben NI 2x12-45/2-ø20 (1 Kolben je Seite für eine Praline)

24 Pralinen, 20 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **28'800 Pralinen/h bzw. 288 kg/h**

Büchsenbreite 90 mm Kolbenhub 70 mm	
Kolben- Ø	50 mm
Volumen	137.4 ml
	164.9 g
Empfehlung	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 28% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 30% Anteil

Beispiel 3: 100 g Tafeln mit grossen Inklusionen

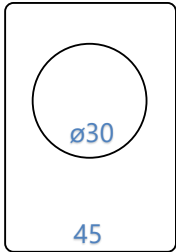
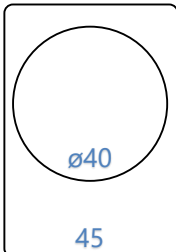
TCM Alpha Nut 24/48

Kolben NI 2x9-90-1-ø50 (1 Kolben für eine Tafel)

18 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **16'200 Tafeln/h bzw. 1'620 kg/h**

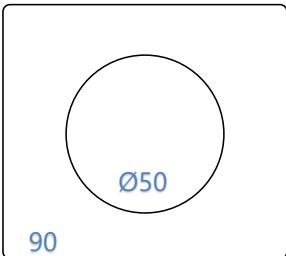
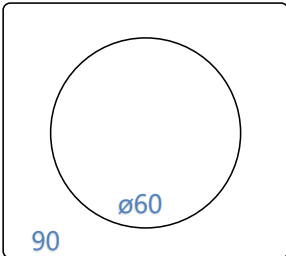
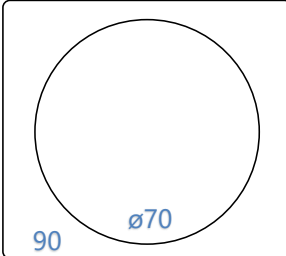
N (grosse Inklusionen) Kolbendimensionen (nicht als Hybrid möglich)

Büchsenbreite 45 mm Kolbenhub 70 mm		
Kolben- Ø	30 mm	40 mm
Volumen	49.5 ml 59.4 g	88 ml 105.6 g
Empfehlung	Cluster und Tafeln mit 4 ... 5 mm Inklusionen = bis zu 12% Anteil	Tafeln oder Riegel mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 22% Anteil Tafeln oder Riegel mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 25% Anteil

Beispiel 4: 150g Tafeln mit Inklusionen (Form 830x230)

TCM Alpha Nut 12/24 mit Kolben NI 2x9-45-1-Ø40 (2 Kolben für eine Tafel)
18 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **16'200 Tafeln/h bzw. 2'430 kg/h**

Büchsenbreite 90 mm Kolbenhub 70 mm			
Kolben- Ø	50 mm	60 mm	70 mm
Volumen	137.4 ml 164.9 g	197.9 ml 237.5 g	269.4 ml 323.3 g
Empfehlung	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 28% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 30% Anteil	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 30% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 33% Anteil	Tafeln mit 7 ... 8 mm Inklusionen = bis zu 33% Anteil Tafeln mit 9 ... 11 mm Inklusionen = bis zu 38% Anteil

Beispiel 5: 200 g Tafeln mit ganzen Nüssen (Form 830x230)

TCM Alpha Nut 12/24 mit Kolben NI 2x9-90-1-Ø70 (1 Kolben für eine Tafel)
18 Tafeln, 15 Hübe/min und 60 min/h ergibt:

➤ **16'200 Tafeln/h bzw. 3'240 kg/h**

Anwendungsmöglichkeiten Anwendungsmöglichkeiten



- Tafeln ohne Füllung
- Tafeln mit kleinen Inklusionen bis 3 mm
- Tafeln mit ganzen Nüssen



- Pralinen 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Schokoriegel 2-farbig gefüllt (One Shot)
- Pralinen 3-farbig gefüllt (Triple Shot)
- Pralinen 4-farbig gefüllt (Quatro Shot)
- Schokoladentafeln gefüllt (One Shot Schleier)



- Freiformen ohne Füllung
- Freiformen mit Füllung
- Freiformen mit 2 Füllungen



- Füllungen für Macarons
- Füllungen für Alfajores

